关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J050 面积等分与重心法

二级结论

条件

条件 1（图形类型）：

Ω 为中心对称图形（如平行四边形、圆）或三角形 $\triangle ABC$。

结论

结论一（对称中心平分）：

直观描述： 过对称中心的任意直线平分图形的面积。

$$O \in \ell \ \Rightarrow\ \text{Area}(\Omega \cap H_1) = \text{Area}(\Omega \cap H_2) = \frac{1}{2}\,\text{Area}(\Omega).$$

结论二（三角形中线平分）：

直观描述： 三角形的中线平分面积，过重心且非中线的直线不一定平分。

$$BM = CM \ \Rightarrow\ \text{Area}(\triangle ABM) = \text{Area}(\triangle ACM) = \frac{1}{2}\,\text{Area}(\triangle ABC).$$

推广结论（重心判定法）：

直观描述： 过定点 P 和重心 G 的直线，若经过三角形顶点，则平分面积。

$$\exists V \in \{A, B, C\},\ V \in PG \ \Rightarrow\ \text{Area}(\triangle ABC \cap H_1) = \text{Area}(\triangle ABC \cap H_2) = \frac{1}{2}\,\text{Area}(\triangle ABC).$$

理解说明

一句话直觉 利用对称性可以快速找到平分面积的直线；三角形中，中线通过等底等高保证面积平分。

核心拆解

要点一（对称性）：

中心对称图形（如平行四边形、圆）绕对称中心旋转 $180°$ 与自身重合，所以过对称中心的直线将图形分成两个互为旋转 $180°$ 的部分，面积必然相等。

要点二（等底等高）：

三角形的一条中线将三角形分成两个三角形，这两个三角形等底（均为底边的一半）同高（原三角形的高），因此面积相等。

几何本质（旋转对称） 中心对称图形具有旋转 $180°$ 的对称性，导致过对称中心的任意直线都平分面积；三角形不具备中心对称性，但中线满足等分条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（面积公式） 三角形中线将底边平分，高相同，因此面积相等：

$$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}\cdot BD\cdot h,\ S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}\cdot DC\cdot h,$$

由 $BD=DC$ 得 $S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$。其中 D 为 BC 中点，h 为 BC 边上的高。

考点价值（命题方向）

- **考法一（直接找平分线）**：给定平行四边形、矩形、圆等图形，求平分面积的直线，通常即过对称中心的任意直线。
- **考法二（三角形平分判定）**：判断一条直线是否平分三角形面积，可先检查它是否过三角形顶点且为中线；若不过顶点，则需通过面积计算验证。过重心但非中线的直线一般不满足。

顿悟点 三角形的中线平分面积且过重心，但过重心的直线不一定平分；中心对称图形的中心是平分线的必经点。

使用场景

- **场景一（解析几何问题）**：已知多边形顶点坐标，求平分面积的直线方向，可利用重心或对称中心快速定位。
- **场景二（选择题快速判断）**：在三角形中，若选项涉及过重心的直线，注意其不一定平分面积，避免误判。

证明

思路提示 利用中心对称的旋转不变性和三角形面积公式（等底等高）。对于三角形重心情形，通过一个反例说明。

正式推导

步骤一（旋转对称）：

设 Ω 为中心对称图形，对称中心为 O。任取过 O 的直线 ℓ。由于 Ω 绕 O 旋转 180° 后与自身重合，ℓ 旋转后仍是同一条直线（方向相反），因此 ℓ 分成的两个部分 Ω_1 和 Ω_2 恰好互换，从而面积相等。

理由：旋转 180° 保持面积不变，且 Ω 整体不变，所以两部分面积相等。

$$\text{Area}(\Omega_1)=\text{Area}(\Omega_2)=\frac{1}{2}\text{Area}(\Omega).$$

步骤二（等底等高）：

在 $\triangle ABC$ 中，取 BC 中点 D，连接 AD。则 AD 为中线，且 $BD=DC$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 有相同的高（从 A 到 BC 的距离），因此面积相等。

理由：因为 $BD = DC$ 且高相同，所以面积相等。

$$S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}.$$

步骤三（反例说明）：

过 $\triangle ABC$ 的重心 G 作直线平行于 BC，交 AB 于 E，交 AC 于 F。由于重心分中线 $2:1$，知 $\frac{AE}{AB} = \frac{AG}{AD} = \frac{2}{3}$，故 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ 且相似比为 $2:3$。

理由：由相似三角形面积比等于相似比的平方，得

$$\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \neq \frac{1}{2}.$$

因此直线 EF（过重心且平行于底边）不平分面积，说明过重心的直线不一定平分面积。

结论回扣 **中心对称图形：**过对称中心的直线平分面积；**三角形：**中线平分面积，过重心且非中线的直线不一定平分。对于给定点 P，可作直线 PG，若 PG 过顶点（即为中线），则满足平分要求。

典型例题

例 1（基础） 题目： 平行四边形 $ABCD$ 的顶点坐标为 $A(0,0), B(4,0), C(6,2), D(2,2)$。求其对称中心 O 的坐标，并写出两条过 O 且平分该平行四边形面积的直线方程。**解题步骤：**

第一步（求中心坐标）：

由 $A(0,0), C(6,2)$，得 O 为 AC 的中点：

$$O = \left(\frac{0+6}{2}, \frac{0+2}{2}\right) = (3,1).$$

理由：平行四边形对角线互相平分。

第二步（应用性质）：

由结论，过对称中心 O 的任意直线均平分面积。故从过 O 的直线中任取两条：取 $l_1 : y = 1$（水平线），l_2 过 O 且斜率为 $\frac{1}{3}$（即 $y = \frac{1}{3}x$）。

$$l_1 : y = 1, \qquad l_2 : y = \frac{1}{3}x.$$

理由：过 O 的直线都平分面积，所以可任意选取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出方程）：

因此，两条直线方程即为 $l_1: y=1$ 和 $l_2: y=\frac{1}{3}x$（答案不唯一）。

理由：只需直线过点 O 即可。

关键结论： 过平行四边形对称中心的任意直线平分其面积。

例 2（稍变形）题目： 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(0,0), B(4,0), C(0,3)$。求 BC 边上的中线方程，并验证该中线平分 $\triangle ABC$ 的面积。**解题步骤：**

第一步（求中点坐标）：

BC 的中点 D 的坐标：

$$D=\left(\frac{4+0}{2},\frac{0+3}{2}\right)=\left(2,\frac{3}{2}\right).$$

理由：中点坐标公式。

第二步（求中线方程）：

中线 AD 的斜率 $k=\frac{3/2-0}{2-0}=\frac{3}{4}$，方程为

$$AD: y=\frac{3}{4}x.$$

理由：两点确定一条直线。

第三步（验证面积平分）：

因为 D 为 BC 中点，所以 $BD=DC$。$\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 等底同高，故面积相等。具体计算：$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6$，则

$$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=3.$$

理由：等底同高或面积公式。

关键结论： 三角形的中线平分面积。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(0,0), B(4,0), C(0,3)$，重心为 G。点 P 在 AG 上，且 $AP:PG=1:2$。是否存在过 P 的直线平分 $\triangle ABC$ 的面积？若存在，写出该直线方程并说明理由。**解题步骤：**

第一步（求重心及点 P）：

重心 $G=\left(\frac{0+4+0}{3},\frac{0+0+3}{3}\right)=\left(\frac{4}{3},1\right)$。由 $AP:PG=1:2$，得 $P=\frac{2A+G}{3}=\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$。

$$G=\left(\frac{4}{3},1\right),\quad P=\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right).$$

理由：重心坐标公式和定比分点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（判断 PG 是否过顶点）：

直线 PG 即直线 AG（因为 P, A, G 共线），而 AG 是中线（A 与 BC 中点 D 的连线）。故 PG 经过顶点 A，由推广结论，PG 平分 $\triangle ABC$ 的面积。

理由：推广结论：过重心 G 与定点 P 的直线若过顶点，则为中线，从而平分面积。

第三步（写出直线方程）：

直线 AG 的方程：过 $A(0,0)$，斜率 $k = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}$，所以

$$l : y = \frac{3}{4}x.$$

理由：点斜式求直线方程。

关键结论： 当定点 P 与重心 G 的连线经过三角形顶点时，该直线平分三角形面积。

易错提醒

易错点一（过重心都平分）：

认为三角形中过重心的直线一定平分面积。

正确理解（过重心不一定平分）：

过重心的直线不一定平分面积（例如过重心平行于底边的直线）；中线虽过重心且平分，但不能因此认为所有过重心的直线都平分。

错因分析（重心非中心）：

将重心误认为三角形的对称中心，误以为过中心直线都平分。

易错点二（误认仅对角线）：

在平行四边形或圆中，只认为两条对角线平分面积，忽略其他过中心的直线。

正确理解（任意过心线均可）：

对于中心对称图形，任何过对称中心的直线都平分其面积。

错因分析（忽略旋转对称）：

习惯性认为只有对称轴或对角线才具有平分功能，未从旋转对称角度思考。

易错点三（盲目取 PG 直线）：

过定点 P 作三角形面积平分线时，直接取 PG 而不验证 PG 是否为中线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（验证 PG 过顶点）：

只有当 PG 经过顶点（即 PG 为中线）时，PG 才平分面积；否则不一定。

错因分析（忽略中线前提）：

记忆了“重心 + 定点”的方法，但忘记检查是否满足中线条件，导致错误。

结论小结

一句话核心 **中心对称图形：过对称中心直线平分面积；三角形：中线平分面积，过重心非中线不一定平分。**

使用条件

- **条件 1（图形类型）：**图形为中心对称图形（如平行四边形、圆）或三角形。
- **条件 2（定点问题）：**给定平面内一点 P，欲作直线平分图形面积。

关键提醒

- **易错点（混淆中心与重心）：**误以为三角形重心也具有中心对称图形的性质，从而认为过重心的直线都平分面积。
- **检查项（验证中线条件）：**在三角形中，若目标直线过重心，需进一步判断它是否过顶点（即是否为中线），若过顶点则平分；否则不一定平分，应通过面积关系验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料